

Sujets de projet

Modélisation agrivoltaïque : application de l'ingénierie des systèmes complexes

Master 2 — Bioingénieur, sciences et technologies de l'environnement — Année 2026-2027

Version 0.2 — document de travail — 24 septembre 2026

Comment lire ce document

Trois sujets sont proposés, un par étudiant. Chacun correspond à un verrou identifié dans PASE et présenté en séance 1. Les sujets sont techniquement disjoints : aucune de vos contributions ne dépend du code produit par un autre étudiant. Vous travaillez en revanche sur un cas d'étude commun, la ferme expérimentale de Gembloux, et vous vous relisez mutuellement.

Chaque sujet comporte une contribution minimale, dimensionnée pour être atteignable en une trentaine d'heures, et une extension optionnelle. La contribution minimale suffit à obtenir la note maximale sur le livrable L3. L'extension est là pour ceux qui avancent vite, et pour nourrir l'exploitation scientifique du livrable L4.

Attribution. Ce document est un document de travail. Les sujets peuvent encore être précisés jusqu'au 25 septembre. L'attribution est arrêtée en fin de séance 2 (25/09), après discussion. Elle tient compte de vos préférences, sans les garantir.

Ce qui est commun aux trois sujets

Le cas d'étude

La ferme expérimentale de Gembloux Agro-Bio Tech possède des terres agricoles destinées à conduire des expérimentations agronomiques. La parcelle située Rue du Bordia¹ est pressentie pour accueillir un démonstrateur agrivoltaïque. Ce composant va de pair avec l'électrification des opérations de la ferme : production d'électricité pouvant être revendue à des tiers, migration vers des tracteurs ou robots porte-outils électriques, revente d'électricité sur le réseau, etc.

Le point de départ technique

- Dépôt : gitlab.uliege.be/deal-public/pase - version [2.0.1](#)
- Branche d'intégration du cours : `develop-students`
- Toute contribution passe par une *merge request* relue par un pair et par l'encadrement
- Le pipeline d'intégration continue doit être vert avant fusion

Ce qui est attendu de tous

Les exigences transverses - tests unitaires, docstrings, entrée de changelog, déclaration d'usage de l'IA, note de projet, campagne de simulation, rapport et oral - sont décrites dans le document Évaluation et livrables. Elles ne sont pas répétées dans chaque sujet.

¹ En face du cimetière de Gembloux, voir repère [Google Maps](#)

Sujet A : Électrification de la ferme expérimentale et modélisation énergétique

Encadrement	Louis Lemaire, Roxane Bruhwylér
Prérequis techniques, outils mobilisés et disciplines abordées	Systèmes énergétiques et énergies renouvelables Modèle de culture (SIMPLE)
Charge estimée	Contribution minimale : ~30 h. Extension optionnelle : ~15 h.
Données mobilisées	- Framework du cours de SEER 2025-2026 - données du projet TAPIR

1. Contexte et motivation

Agrivoltaïsme et électrification des opérations agricoles sont deux tendances actuelles du monde agricole. Le premier, pouvant représenter un risque pour le monde paysan de par sa pression sur l'accès au foncier, peut être mobilisé comme levier afin d'augmenter l'indépendance énergétique des exploitations agricoles à travers leur électrification. Dans le cadre de la ferme expérimentale de Gembloux Agro-Bio Tech, le déploiement d'un démonstrateur agrivoltaïque instrumenté pour la recherche peut fournir des données expérimentales de grande valeur à ce sujet.

2. Question adressée

La configuration agrivoltaïque qui maximise le productible photovoltaïque annuel est-elle aussi celle qui couvre le mieux la consommation électrique de la ferme ?

3. État de l'existant dans PASE

- Ce qui existe : évaluation du productible photovoltaïque associé à une centrale agrivoltaïque, gestion de l'itinéraire technique (en fonction du modèle de culture utilisé).
- Ce qui manque : framework d'orchestration d'événements discrets, modélisation d'agents d'un réseau énergétique (réseau, robots, points de charge, ...)
- Issue de référence : [#310](#)

4. Contribution minimale attendue

Cette contribution doit être atteignable en environ 30 heures de travail. Elle constitue le périmètre sur lequel le livrable L3 est évalué. Elle doit être livrée sous forme d'une merge request testée et documentée.

- Conception/adaptation d'un framework de modélisation énergétique (cf. SEER 2026) et connexion avec PASE
- 1 tracteur électrique
- Analyse charge (battery-swap ou recharge sur site)/décharge (profil de consommation en fonction des opérations culturales)
- Les nouvelles fonctionnalités doivent permettre de modéliser des postes de consommation actuellement absents, à un pas de temps arbitraire
- Possibilité de fournir en entrée de la simulation des profils de consommation (a priori annuels)
- La simulation doit tenir compte des activités agricoles sur la parcelle de façon raisonnée (itinéraire technique en accord avec une culture plausible dans le cadre d'une ferme expérimentale, simulation de rendement à l'aide du modèle SIMPLE, etc.)

5. Extension optionnelle

L'extension n'est pas requise pour obtenir la note maximale sur la contribution logicielle. Elle ouvre en revanche

la voie à une exploitation scientifique plus riche (L4).

- Ajout de charges sur le réseau électrique de la ferme : multi-agents (> 1 tracteurs/robot porte-outils), pompage d'irrigation, froid, ...
- valorisation de l'électricité excédentaire (revente sur le réseau, revente via un point de recharge en bordure du champ)

6. Données et ressources disponibles

- Notes de travail du projet TAPIR
- framework de modélisation énergétique du cours de Systèmes énergétiques et énergies renouvelables

7. Critères de réussite technique

Ces critères sont cumulatifs avec les exigences générales du document Évaluation et livrables (tests unitaires, docstrings, changelog, pipeline vert).

- Capacité à établir le bilan production/consommation sur une année
- Les nouvelles fonctionnalités permettent d'informer le dimensionnement d'un dispositif agrivoltaïque en tenant compte de contraintes de consommation électrique

8. Références d'entrée

- Wallander et al., 2025
- Cours de SEER

9. Risques identifiés

- Résolution temporelle : un pas de temps horaire risque de biaiser les simulations et les analyses sur les profils de consommation. Un pas de temps quart-horaire devrait permettre des interprétations plus fines et une meilleure compréhension du comportement du système.
- Aspects économiques : la valorisation économique (extension optionnelle) dépend du cadre tarifaire wallon. Une approche simplifiée peut être adoptée, moyennant des hypothèses raisonnables et solidement justifiées.

Sujet B : Even lighting et photosynthèse dynamique

Encadrement	Arnaud Bouvry, Joran Dartevelle
Prérequis techniques, outils mobilisés et disciplines abordées	Optique, dynamique des systèmes, physiologie végétale
Charge estimée	Contribution minimale : ~30 h. Extension optionnelle : ~15 h.
Données mobilisées	Campagne de mesures – agrivoltaïque et even lighting

1. Contexte et motivation

Les modèles de culture classiques, tels que ceux couplés à PASE, prennent en entrée des valeurs d'irradiance intégrée sur la journée. Ce processus d'agrégation tend à lisser, filtrer des phénomènes à haute fréquence spatio-temporelle, plus spécifiquement dans un dispositif agrivoltaïque les transitions ombre/lumière dues aux modules PV. Construire ou adapter un modèle prenant en compte les aspects dynamiques de la photosynthèse à un pas de temps plus fin permettrait de mieux quantifier l'impact de l'agrivoltaïsme sur le rendement agricole et d'évaluer des stratégies de mitigation telles que l'even lighting (à l'aide de diffuseurs lenticulaires).

2. Question adressée

L'homogénéisation du rayonnement par des diffuseurs augmente-t-elle l'assimilation carbonée d'une culture de froment sous le dispositif agrivoltaïque de Gembloux, et un modèle de photosynthèse en réponse instantanée suffit-il à estimer ce gain ?

3. État de l'existant dans PASE

- Ce qui existe : simulation de répartition de la lumière, diffuseurs lenticulaires (statiques)
- Ce qui manque : modèle de photosynthèse (statique/dynamique)
- Issues / MR de référence : [#311](#)

4. Contribution minimale attendue

Cette contribution doit être atteignable en environ 30 heures de travail. Elle constitue le périmètre sur lequel le livrable L3 est évalué. Elle doit être livrée sous forme d'une merge request testée et documentée.

- modèle de photosynthèse statique « surface élémentaire »
- modèle de photosynthèse dynamique « surface élémentaire »
- éléments de comparaison entre photosynthèse en réponse instantanée et modèle dynamique
- éléments de comparaison par rapport à un modèle de culture utilisé comme valeur de référence (modèle SIMPLE peut suffire), en tenant compte d'hypothèses cohérentes

5. Extension optionnelle

L'extension n'est pas requise pour obtenir la note maximale sur la contribution logicielle. Elle ouvre en revanche la voie à une exploitation scientifique plus riche (L4).

- Connecter le module pvlb [Clearsky](#) à PASE
- Comparaison avec SIMPLE afin de souligner les limitations d'un modèle de culture à échelle journalière
- exploration de plusieurs distributions de radiance liées au type de ciel journalier (ciel intermédiaire, ciel couvert)
- Connecter les diffuseurs avec le tracking : adapter les classes du module pase/PHOTOVOLTAICS/diffuser.py pour que l'inclinaison des diffuseurs puisse suivre l'inclinaison des panneaux à chaque pas de temps dans le cas d'une centrale avec tracking

6. Données et ressources disponibles

- projet even-lighting (projet Gitlab privé)
- moteur de calcul lumière customisé afin de réaliser des simulations sur des durées arbitraires (PASE simule par défaut des années entières) : `pase/ENVIRONMENT/light_not_all_year_1min.py` (voir [branche 321](#))
- données d'irradiance :
 - mesures sur démonstrateur agrivoltaïque fixe + branche de validation ([#253](#), branche 253-research-project-validation-of-the-light-scattering-model-with-diffusers-siguesol-exp-data-2) ; le pas de temps de simulation de PASE est **déduit du pas de temps des données météo**.
 - Module pvlib [Clearsky](#) pour générer des séries temporelles synthétiques (à mobiliser en amont de la simulation ou à intégrer à PASE en tant qu'extension optionnelle)

7. Critères de réussite technique

Ces critères sont cumulatifs avec les exigences générales du document Évaluation et livrables (tests unitaires, docstrings, changelog, pipeline vert).

- Modèle de photosynthèse sous `pase/CROPS/` pouvant évaluer la réponse instantanée de la photosynthèse
 1. statique (hyperbole non-rectangulaire)
 2. dynamique (approximation du 1^{er} ordre)
- calculs vectorisés
- Conversion de l'irradiance en PPFD paramétrable et documentée
- Calcul PPFD → assimilation nette de CO₂

8. Références d'entrée

- Long et al., 1994, 2022
- Wang et al., 2020, 2021

9. Risques identifiés

- Les calculs risquent de devenir très lourds (pas de temps de l'ordre de la minute) ; afin de réduire le coût en temps de calcul, les simulations peuvent être effectuées sur un domaine spatio-temporel réduit (surface élémentaire, journée type : ciel clair)

Sujet C : Intégration de maquettes végétales 3D générées par FSPM

Encadrement	Joran Darteville, Arnaud Bouvry, Selim Grote
Prérequis techniques	Optique, géométrie 3D, infographie
Charge estimée	Contribution minimale : ~30 h. Extension optionnelle : ~15 h.
Données mobilisées	

1. Contexte et motivation

La modélisation de la lumière dans PASE se déroule actuellement sur des scènes simplifiées. Historiquement, seuls des panneaux étaient présents dans la scène 3D. Actuellement, des structures portantes ont été ajoutées afin d'améliorer la précision des simulations (les structures pouvant contribuer à des différences de l'ordre de 15 % à l'irradiance au sol).

Toutefois, les simulations d'irradiance utilisées en entrée des modèles de culture sont toujours basée sur un maillage appliqué à même le sol, supposant qu'il s'agit de l'irradiance atteignant le sommet de la canopée ce qui peut induire des biais (hauteur de la culture, etc.). Afin de progresser vers des modèles éco-physiologiques plus fins, permettant par exemple d'évaluer le fonctionnement de la photosynthèse à pas de temps de l'ordre de la minute et tenant compte de la dynamique de la photosynthèse, il sera nécessaire de pouvoir effectuer des simulations de partage de la ressource lumineuse en tenant compte de l'architecture des plantes dans (culture)s et autour (bordure, arbres, etc.) du dispositif agrivoltaïque.

2. Question adressée

Quelle part du rayonnement PAR disponible sous le dispositif agrivoltaïque de Gembloux Agro-Bio Tech est absorbée par chaque organe d'une plante de froment, et quelle erreur commet-on en représentant le couvert par une grille de capteurs plane au sol ?

3. État de l'existant dans PASE

- Ce qui existe : proof-of-concept FSPM (CPlantBox)
- Ce qui manque : maillage d'une maquette 3D de plante, intégration aux calculs d'irradiance, agrégation des résultats
- Issues / MR de référence : [#312](#)

4. Contribution minimale attendue

Cette contribution doit être atteignable en environ 30 heures de travail. Elle constitue le périmètre sur lequel le livrable L3 est évalué. Elle doit être livrée sous forme d'une merge request testée et documentée.

- Import d'un maillage étiqueté par organe (suggestion : [PyHelios](#), environnement virtuel **séparé**, échange par fichier)
- Généralisation des calculs d'irradiance aux faces avant/arrière des récepteurs (feuilles)
- Agrégation de l'intercepté cellule → organe
- Comparaison avec la grille plane sur une journée type

5. Extension optionnelle

L'extension n'est pas requise pour obtenir la note maximale sur la contribution logicielle. Elle ouvre en revanche la voie à une exploitation scientifique plus riche (L4).

- Connexion aux diffuseurs lenticulaires
- validation croisée vs Helios/PyHelios (sur une machine équipée de GPU, cf. stations de travail du plateau mécatronique)
- validation vs autre moteur de calcul de lumière (par ex. [caribu](#))

6. Données et ressources disponibles

- Aspects numériques : Joran Dartevelle (Joran.Dartevelle@uliege.be)
- Aspects infographie : Selim Grote (selim.grote@uliege.be)
- modèles externes (Helios, Caribu, etc.)
- station de travail avec GPU

7. Critères de réussite technique

Ces critères sont cumulatifs avec les exigences générales du document Évaluation et livrables (tests unitaires, docstrings, changelog, pipeline vert).

- Module d'import de géométrie végétale (coordonnées dans la scène, etc.)
- Récepteurs inclinés (inclinaison quelconque), à deux faces (faces de feuilles)
- Agrégation par organe et par plante
- Application (simulation d'une journée type, au minimum ciel clair) et comparaison avec grille plane

8. Références d'entrée

- Bailey, 2019
- Bugeat, 2020
- Chelle et Andrieu, 1998

9. Risques identifiés

- Feuilles « noires » : pas de transmis, pas de réfléchi
- les moteurs de calcul externes (PyHelios, Caribu) ne sont pas maîtrisés par l'équipe encadrante